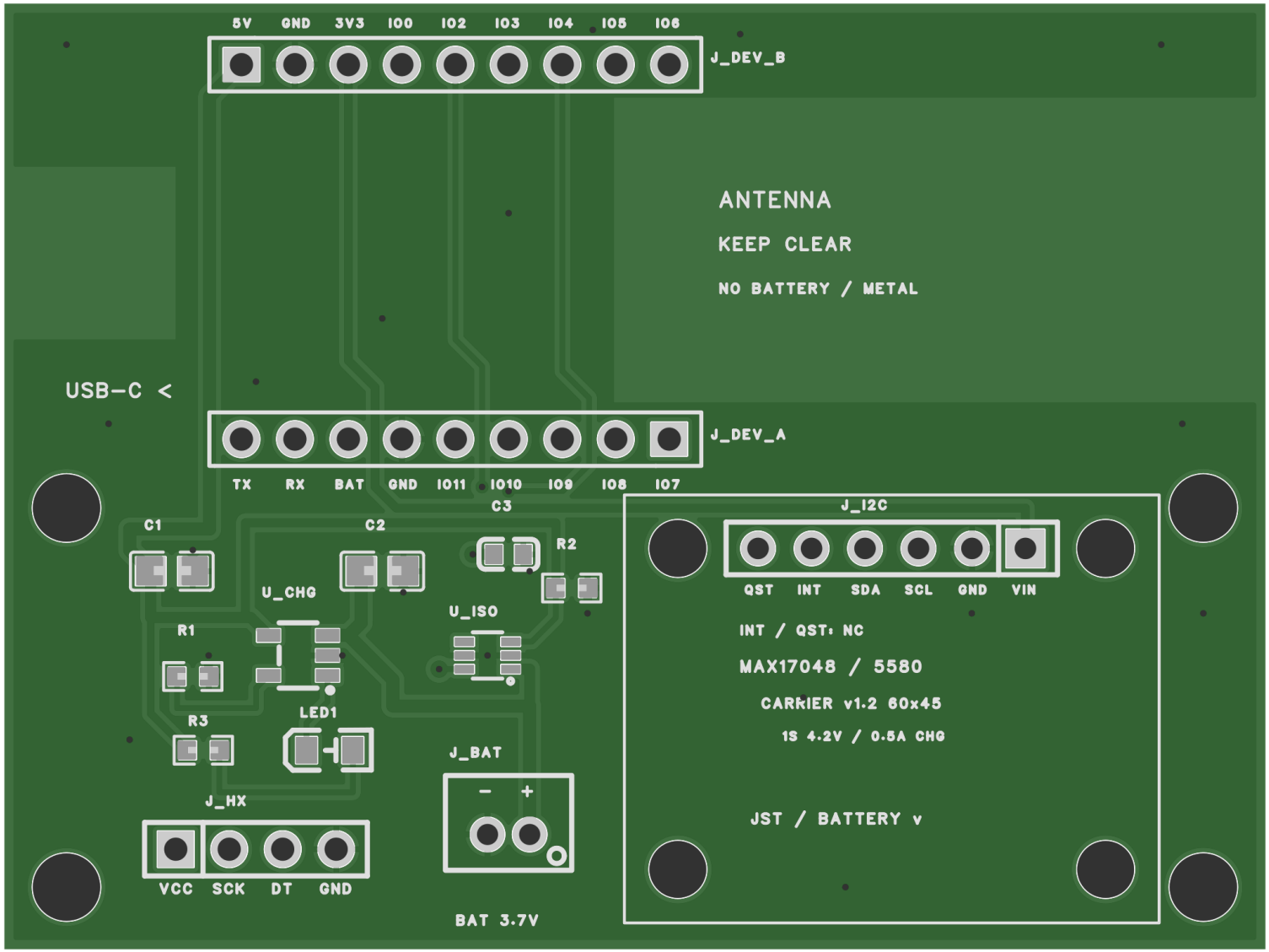
底板 v1.2 · 顶面与接口

60 × 45 mm / 双层 / 同面直插 Adafruit 5580 / 原充电与隔离电路保留



HX711 针序已修正

顶面从左到右：

1 VCC → 3V3

2 SCK → GPIO4

3 DT → GPIO2

4 GND → GND

J_I2C → Adafruit 5580

1 VIN → 3V3

2 GND → GND

3 SCL → GPIO6

4 SDA → GPIO5

5 INT → NC

6 QST → NC

顶面左→右：QST / INT / SDA / SCL / GND / VIN；Pin 1 在右。

模块器件朝上、电池插座朝下。

六针与模块一一插接。

电池 → 5580 → 底板 J_BAT

M2 支柱按插合高度配，约 11 mm。

18 个开发板引脚已标注；HX711 保持 VCC / SCK / DT / GND。模块和 14 个底板元件全部在顶面。

底板 v1.2 · BOM 与装配核对

14 个底板元件 / 13 个 BOM 条目；外接开发板、HX711、5580、电池和线束另备。

位号	数量	值 / 型号	工程封装	供应商料号
C1,C2	2	10uF 16V X7R	C0805	C95841
C3	1	1uF 16V X7R	C0603	C59782
J_BAT	1	PH2.0 电池	CONN-TH_B2B-PH-K-S	C131337
J_DEV_A	1	开发板 U2-1~9	HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1	C39576
J_DEV_B	1	开发板 U2-10~18	HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1	C39576
J_HX	1	HX711 四针	HDR-TH_4P-P2.54-V-F	C2718488
J_I2C	1	Adafruit 5580 六针直插	HDR-TH_6P-P2.54-V-F	C40877
LED1	1	17-21SURC/S530-A2/TR8	LED0805-RD	C131244
R1	1	2k 1%	R0603	C22975
R2	1	100k	R0603	C25803
R3	1	2.2k	R0603	C4190
U_CHG	1	MCP73831T-2ACI/OT	COASTER_MCP73831_FOOTPRINT	按完整型号采购
U_ISO	1	LM66100DCKR	COASTER_LM66100_FOOTPRINT	按完整型号采购

U_CHG：MCP73831T-2ACI/OT；1=STAT、2=GND、3=BAT、4=USB_5V、5=PROG。

U_ISO：LM66100DCKR；1=电池、2=GND、3=USB_5V/CE、4=NC、5=GND/ST、6=开发板 BAT。

两个 IC 的 Pin 1 均对应本图封装右下方的丝印圆点；贴装按 Pin 1 标识核对方向。

LED1：左焊盘 1 为阴极/CHG_STAT，右焊盘 2 为阳极/LED_A；尺寸差异须由贴片厂确认。

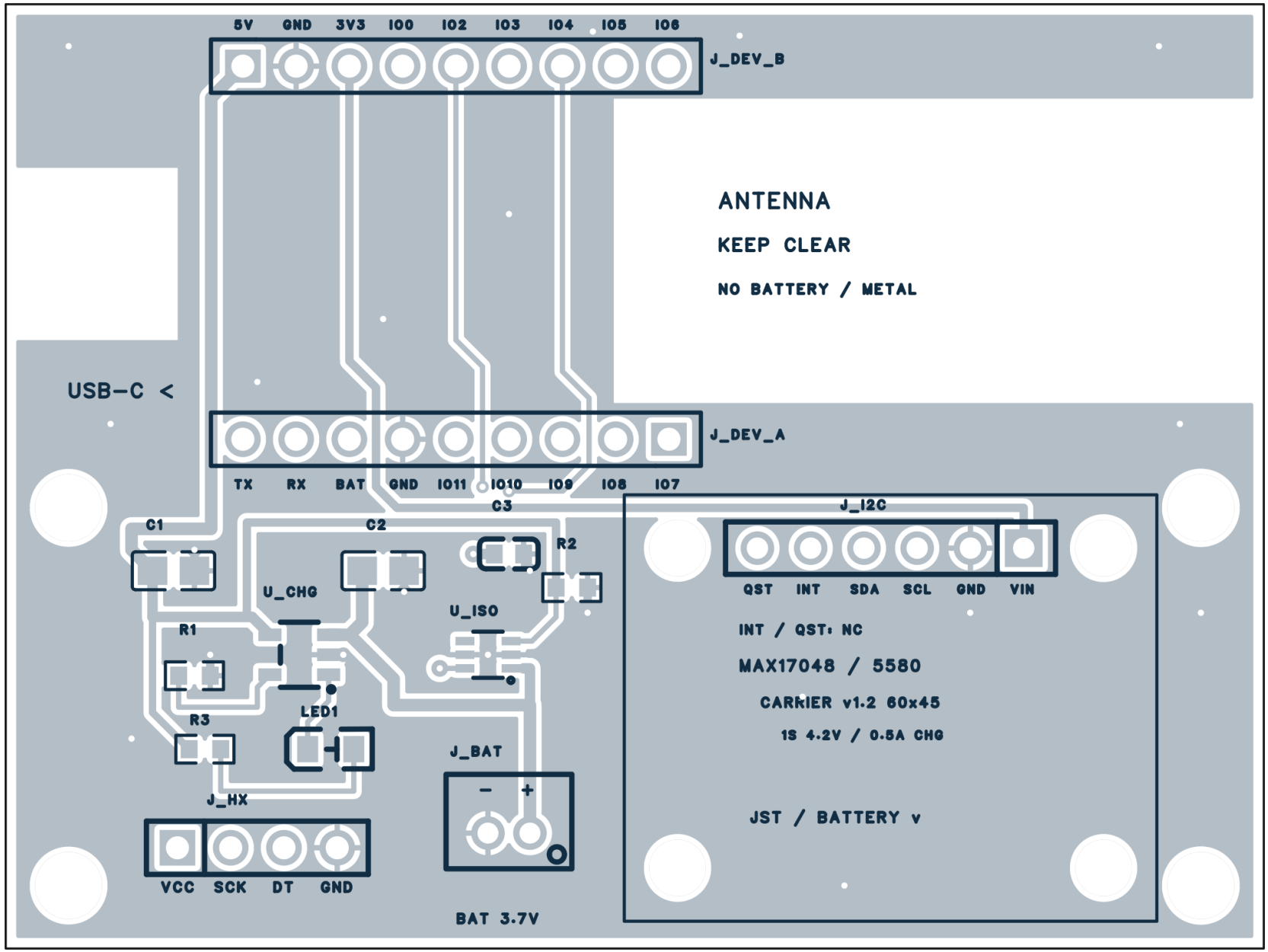
LED 现有焊盘 1.00 × 1.25 mm、中心距 2.20 mm；手册建议 1.20 × 1.20 mm、中心距 2.10 mm。

严格 PCB DRC：0 项；ERC API 保留 1 项警告、无错误，本版警告明细未逐项复核。

尚未进行厂商 DFM、实物配合、焊接或上电测试。接线和引脚依据详见 README。

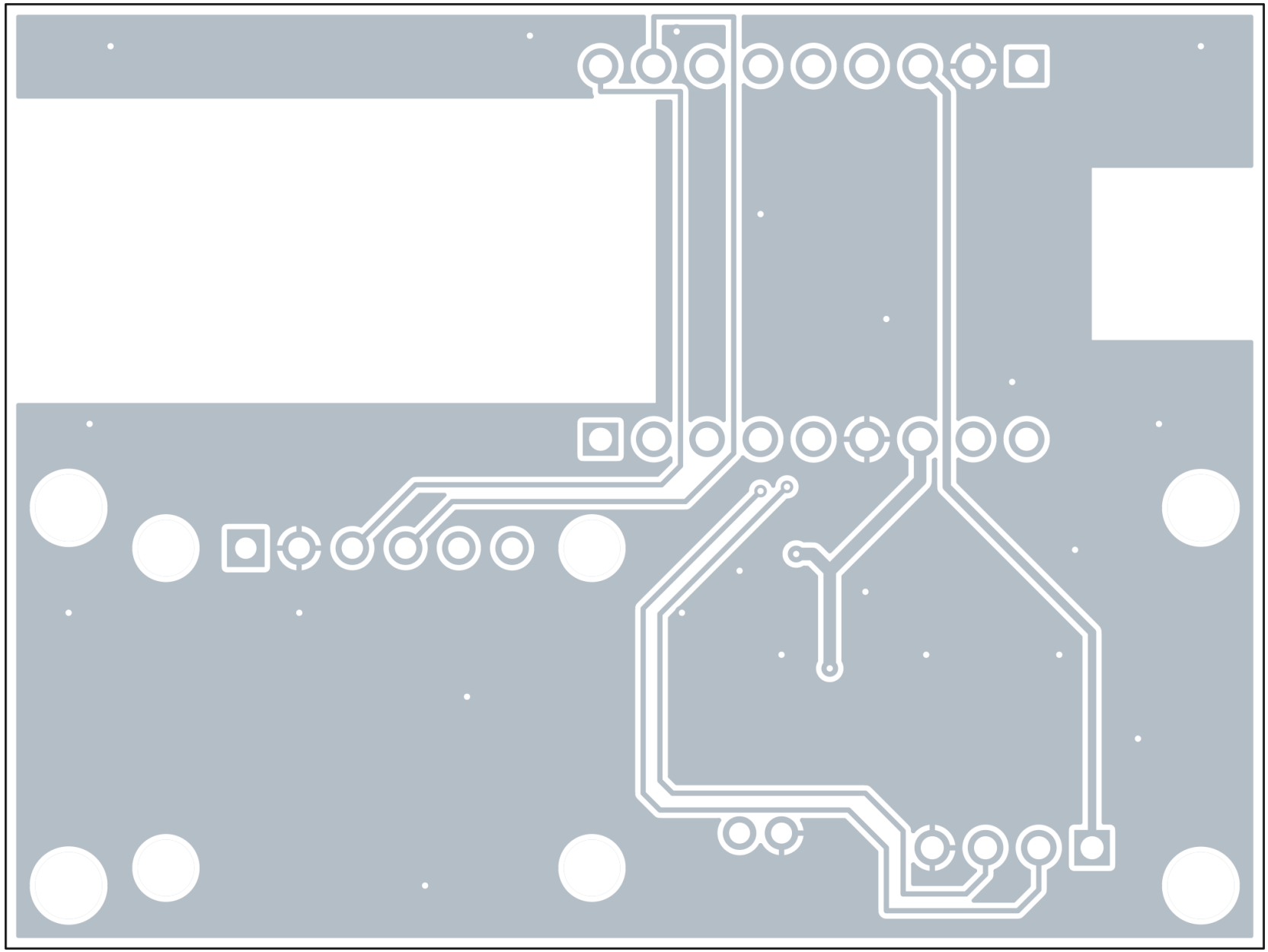
底板 v1.2 · 顶层铜与丝印

灰色为铜，深色为丝印及板框，白色为间隙和钻孔；天线与 USB 区保持净空。



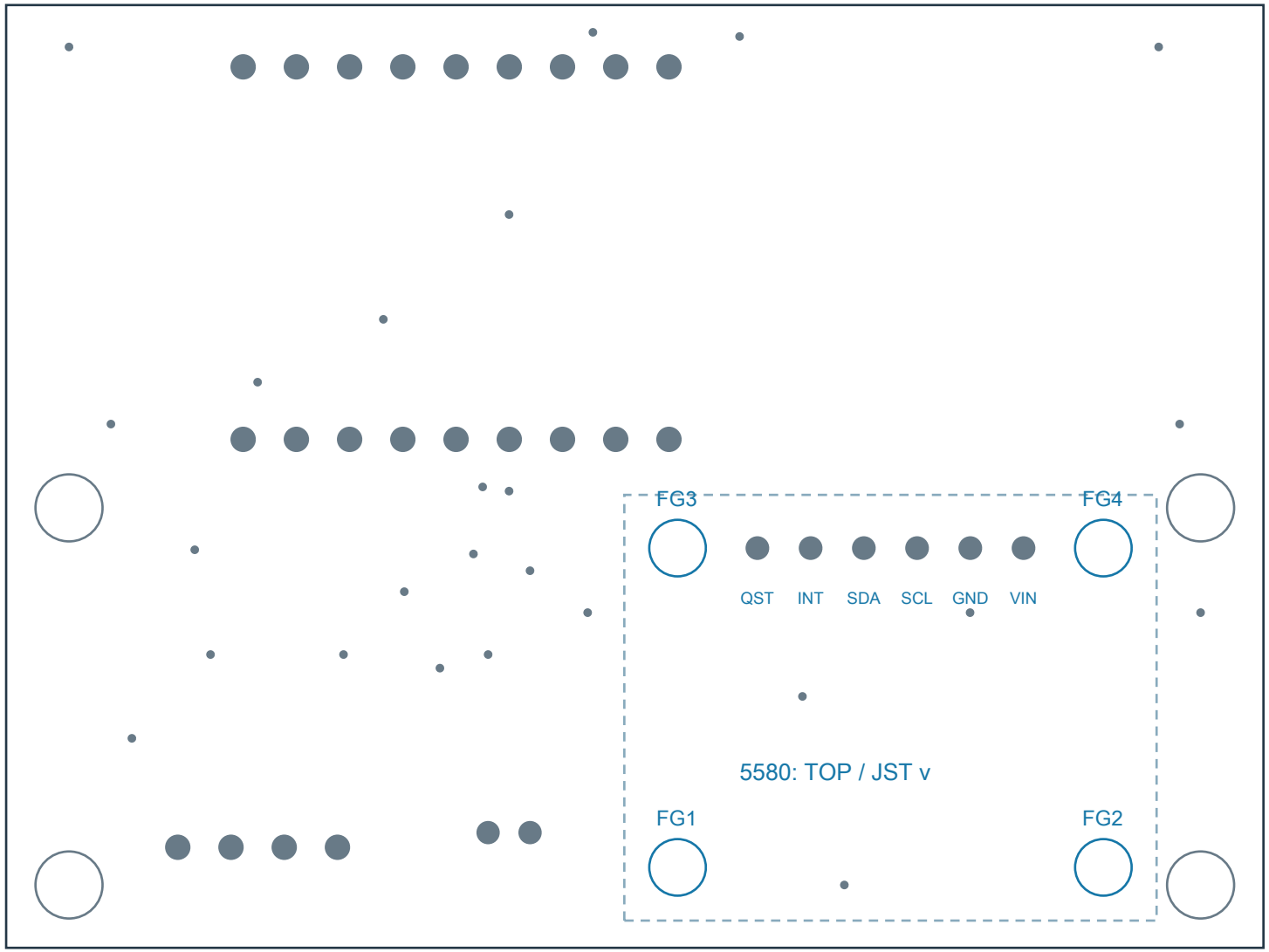
底板 v1.2 · 底层铜与丝印（从底面观察，左右镜像）

灰色为铜，深色为丝印及板框，白色为间隙和钻孔；天线与 USB 区保持净空。



底板 v1.2 · 钻孔与模块安装

坐标原点为底板左下角，从顶面观察，单位 mm；所有孔来自最终 Excellon 文件。



蓝色孔：5580 安装孔

4 × Ø2.7 NPTH / M2

孔距 20.32 × 15.24

原底板固定孔

4 × Ø3.2 NPTH

六针座：6 × Ø1.02 PTH

其余排母：22 × Ø1.1 PTH

电池座：2 × 约 Ø1.0 PTH

过孔：25 × 约 Ø0.3 PTH

虚线：5580 顶面投影

模块器件朝上

电池插座朝图中下边缘

板间距按插合实测配柱

模块孔中心：(32.04,3.84) / (52.36,3.84) / (32.04,19.08) / (52.36,19.08)

Drill_PTH_Through_Via.DRL 是总 PTH 文件的过孔子集，不应重复叠加钻孔。